

1. 정의

원 논문: Forecasting Bankruptcy More Accurately: A Simple Hazard Model (Shumway, 2001)

주장: 한국 시장에서 이산시간 해저드 모형은 재현이 가능하며 재무변동성은 부실 폐지 예측에 있어 유의한 증분 정보를 가진다. 따라서 실무 스크리닝 후보군을 좁히는 데 사용 가능하다.

FVOL 정의

- 변수: 14 개 재무 항목(대차대조표 11, 손익계산서 3)
- 항목별 4 분기 차분 → 8 분기 롤링 표준편차 → 8 분기 평균 매출액으로 나눔
- 분기 횡단면 백분위 순위로 변환 → 14 개 항목의 등가중 평균

표본

항목	내용
표본 구성	
분석 대상	KOSPI 비금융 기업 936개
표본 기간	2002년 ~ 2025년 (연 단위 관측)
기업-연도 관측	16,289개
부실 폐지 사건	108개 (위험집합 기준)
추정 표본 사건	106개 (5변수 완비 기준)
기업당 평균 관측 연수	17.05년 (5변수 완비 기준)
부실 사유별 사건 수 (추정 표본 기준)	
감사의견 거절	62건 (58.5%)
자본잠식	24건 (22.6%)
부도	9건 (8.5%)
정리절차	4건 (3.8%)
영업정지	4건 (3.8%)
미제출	3건 (2.8%)
합계	106건 (100.0%)

부실 정의

- 부실: 감사의견 거절, 자본잠식, 정리절차, 부도, 영업정지, 공시서류 미제출
- 비부실: 합병, 자진 폐지
- 부실/비부실 항목이 동시에 존재할 경우 부실로 분류
- 추가, 시가총액, 거래량 미달로 인한 형식요건 폐지는 부실에서 제외 (순환논리 방지)

2. 위험집합

위험집합: 그 해 월별 수익률이나 시가총액이 하나라도 관측된 기업-연도로 구성, 폐지 연도까지만 유지. 부실 폐지는 그 해를 사건으로, 비부실 폐지는 절단으로, 사유를 판정할 수 없는 종목은 표본 전체에서 제외한다.

사용 변수

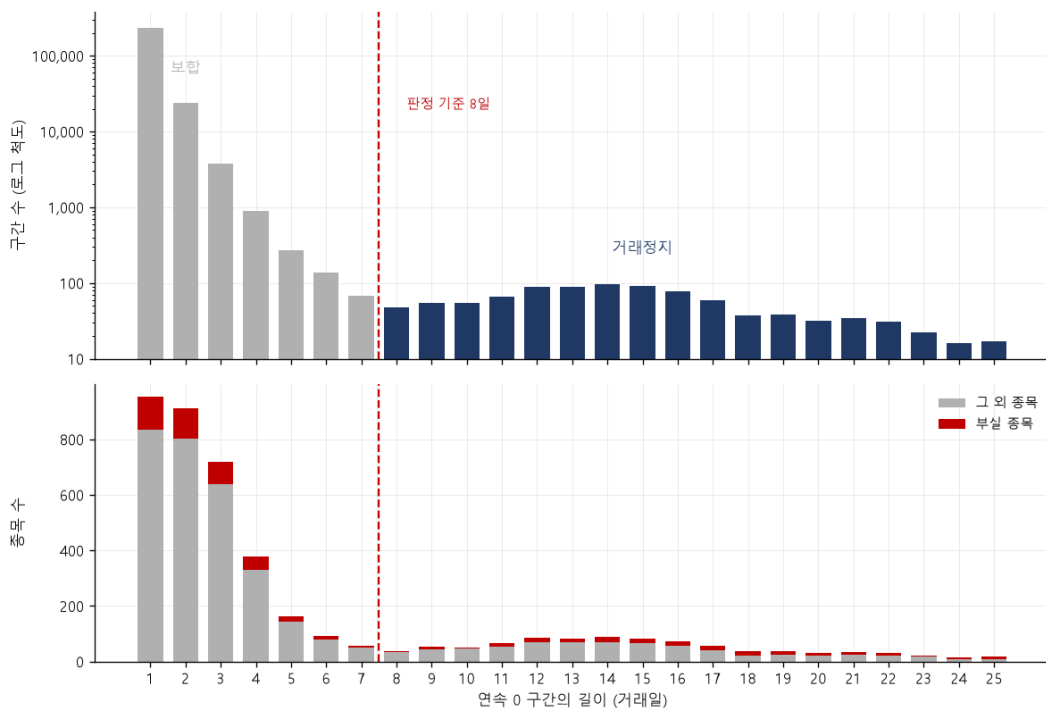
- NITA: 총자산 대비 순이익 (재무제표)
- TLTA: 총자산 대비 총부채 (재무제표)
- RSIZE: 시장 전체 대비 상대 규모 (시장)
- EXRET: 시장 대비 초과수익률 (시장)
- SIGMA: 주가 변동성

변동성 정의

정의	주기	창	기준	최소 관측*	최대 표본 AUC	공통 표본 AUC
월별 12개월	월별	12개월	시장모형 잔차	3	0.8904	0.8910
일별 12개월	일별	12개월	시장모형 잔차	20	0.9473	0.9540
일별 4분기	일별	4분기	시장모형 잔차	5	0.9342	—
일별 총변동성	일별	12개월	없음	20	0.9437	0.9515

*최소관측요건: *In Search of Distress Risk (Campbell et al., 2008)* 기준

거래정지 처리



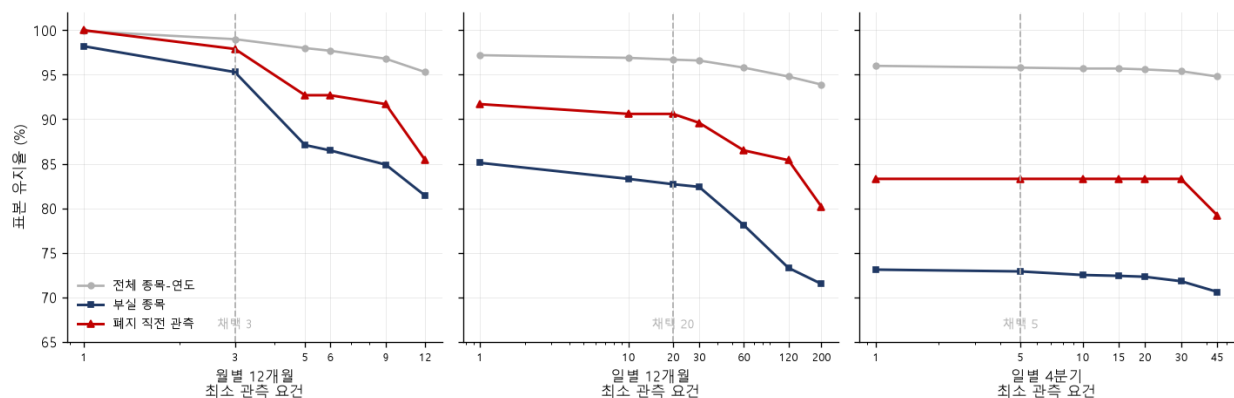
- 이봉분포 → 거래정지시 수익률이 0으로 기록 → 8일 이상 지속 0은 정지로 보고 구간 제외 계산
- 검증: 정지 비율이 높을수록 폐지 발생률이 단조 증가. 0%에서 0.39%, 95% 이상에서 32.50%

결측 처리

1. **직전 연도 값 이월:** 최대 2 개 연도까지. Shumway 가 t 년의 값이 t+1, t+2 년에도 관측 가능하다고 논증한 근거를 따른 것이고, 과거 값만 쓰므로 미래 정보가 유입되지 않음.
2. **월별 변동성 연율화:** 해당 기업 자체의 월별 지표로 보완
3. **해당 연도 횡단면 평균 대체:** 정지 이력이 있는 기업-연도에 한하여 적용

정의	산출 경로	기업-연도	사건	변동성 중앙값	사건의 중앙값
월별 12개월					
	실측	15,817	94	0.3409	0.8484
	이월	45	13	0.5988	0.7387
	횡단면 평균	4	1	0.3546	0.3544
	결측	423	0	—	—
일별 12개월					
	실측	15,564	87	0.4050	0.9502
	이월	37	8	0.8788	0.9273
	횡단면 평균	49	8	0.4724	0.4023
	결측	639	5	—	—
일별 12개월 (보완)					
	실측	15,564	87	0.4050	0.9502
	이월	37	8	0.8788	0.9273
	월별 지표 보완	302	12	0.4041	0.8290
	횡단면 평균	4	1	0.4043	0.4043
	결측	382	0	—	—

결측 처리 이후 표본



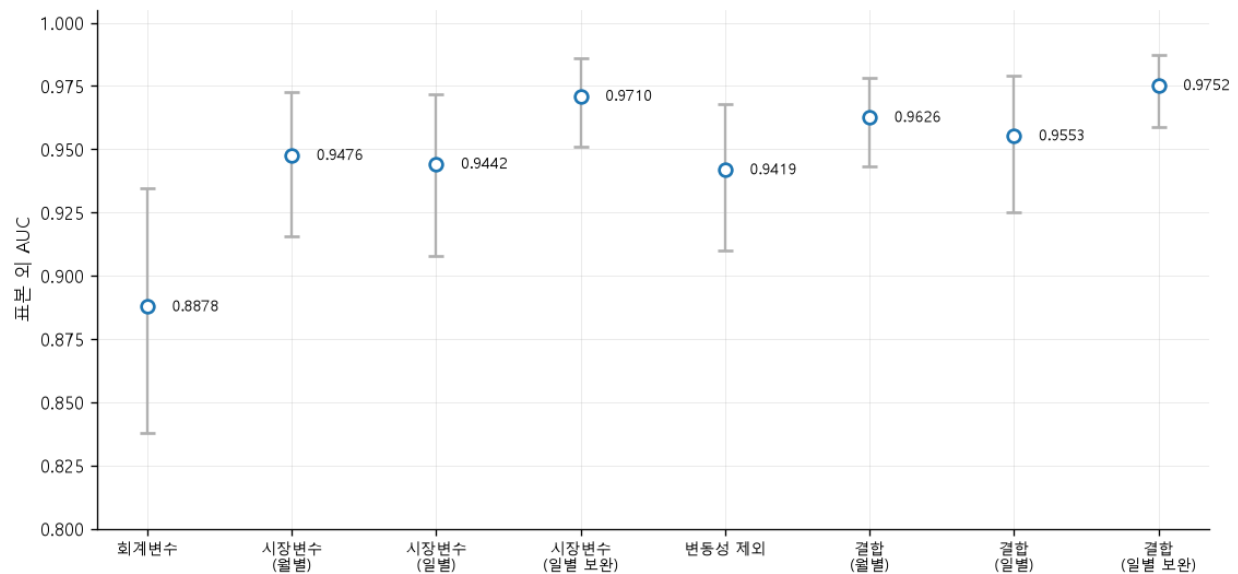
3. 성능

AUC: 폐지 기업의 점수가 정상 기업보다 높을 확률. 0.5는 찍기, 1은 완벽.

모형 AUC

모형	변동성 정의	검증 관측	검증 사건	AUC	95% 신뢰구간
A. 각 모형의 자체 표본					
시장변수	월별 12개월	12,103	55	0.9400	—
시장변수	일별 12개월	11,910	51	0.9399	—
시장변수	일별 12개월 (보완)	12,103	55	0.9564	—
회계변수	—	12,114	55	0.8735	—
결합	월별 12개월	12,046	54	0.9640	—
결합	일별 12개월	11,855	50	0.9553	—
결합	일별 12개월 (보완)	12,046	54	0.9744	—
변동성 제외	—	12,046	54	0.9448	—
B. 공통 표본 (11,855개 관측, 50개 사건)					
시장변수	월별 12개월	11,855	50	0.9476	[0.9155, 0.9726]
시장변수	일별 12개월	11,855	50	0.9442	[0.9077, 0.9719]
시장변수	일별 12개월 (보완)	11,855	50	0.9710	[0.9510, 0.9862]
회계변수	—	11,855	50	0.8878	[0.8379, 0.9344]
결합	월별 12개월	11,855	50	0.9626	[0.9431, 0.9782]
결합	일별 12개월	11,855	50	0.9553	[0.9250, 0.9793]
결합	일별 12개월 (보완)	11,855	50	0.9752	[0.9587, 0.9873]
변동성 제외	—	11,855	50	0.9419	[0.9099, 0.9679]

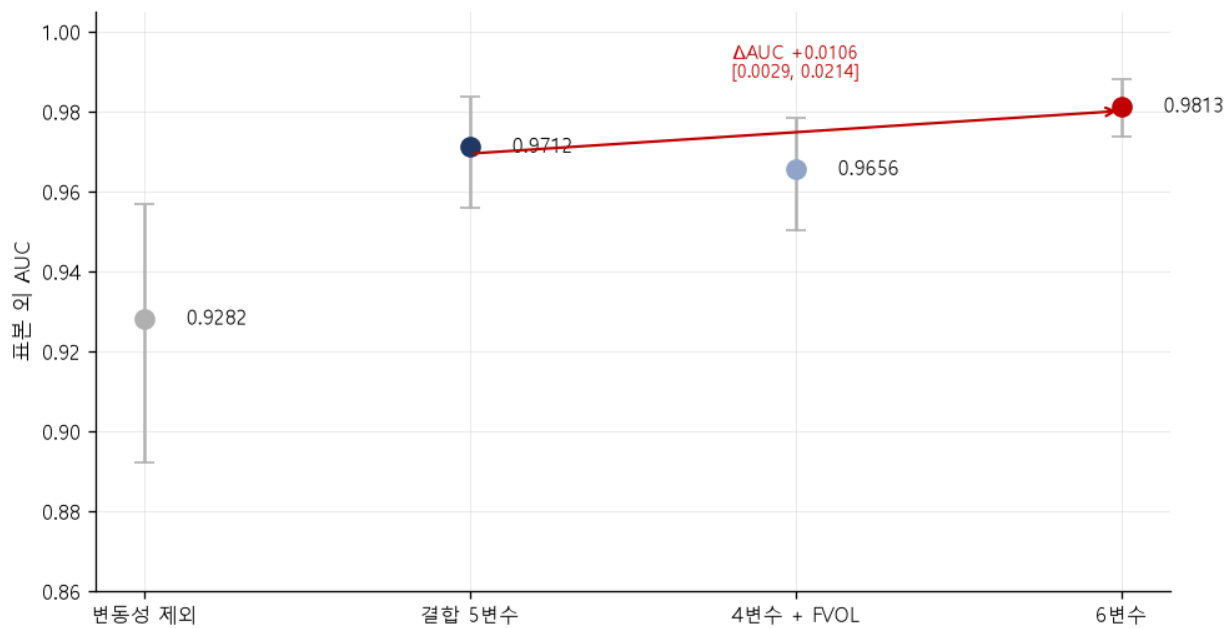
모형별 성능 비교



십분위 포착률 (%)

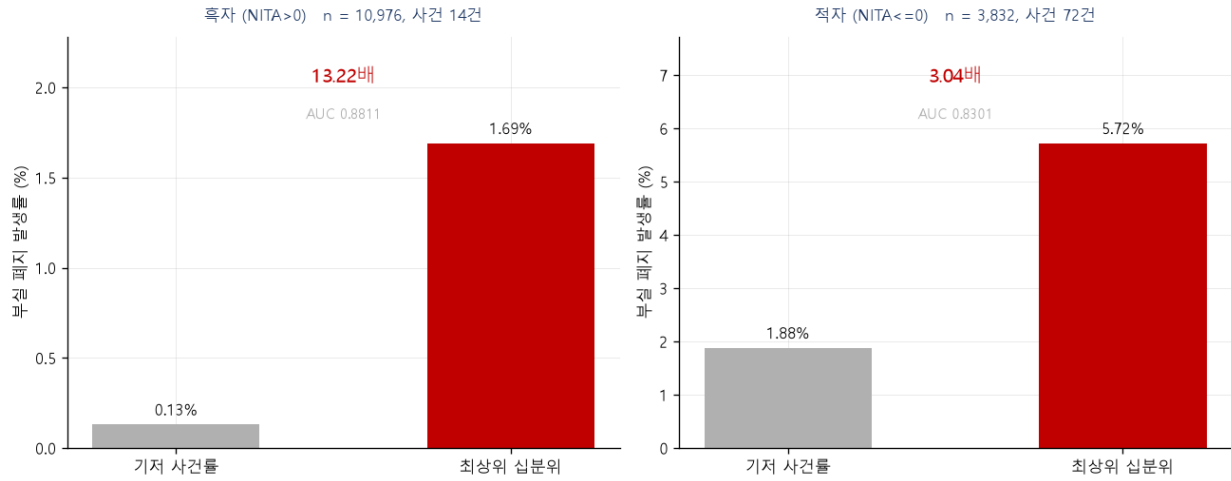
분위	시장변수 (일별 보완)	회계변수	결합 (월별)	결합 (일별 보완)	변동성 제외	원문 결합
1분위	90.9	65.5	85.2	90.7	75.9	75.0
2분위	3.6	10.9	13.0	5.6	14.8	12.5
3분위	1.8	9.1	1.9	3.7	7.4	6.3
4분위	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
5분위	0.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.9
6-10분위	1.8	7.2	0.0	0.0	1.9	3.5

FVOL 증분



모형	AUC	95% CI 하한	95% CI 상한	1분위 (%)	ΔAUC (5변수 대비)	p
변동성 제외	0.9282	0.8922	0.9569	74.1	-0.0430	0.000
결합 5변수	0.9712	0.9559	0.9838	88.9	—	—
4변수 + FVOL	0.9656	0.9502	0.9783	83.3	-0.0056	0.469
6변수	0.9813	0.9738	0.9881	92.6	+0.0100	0.002

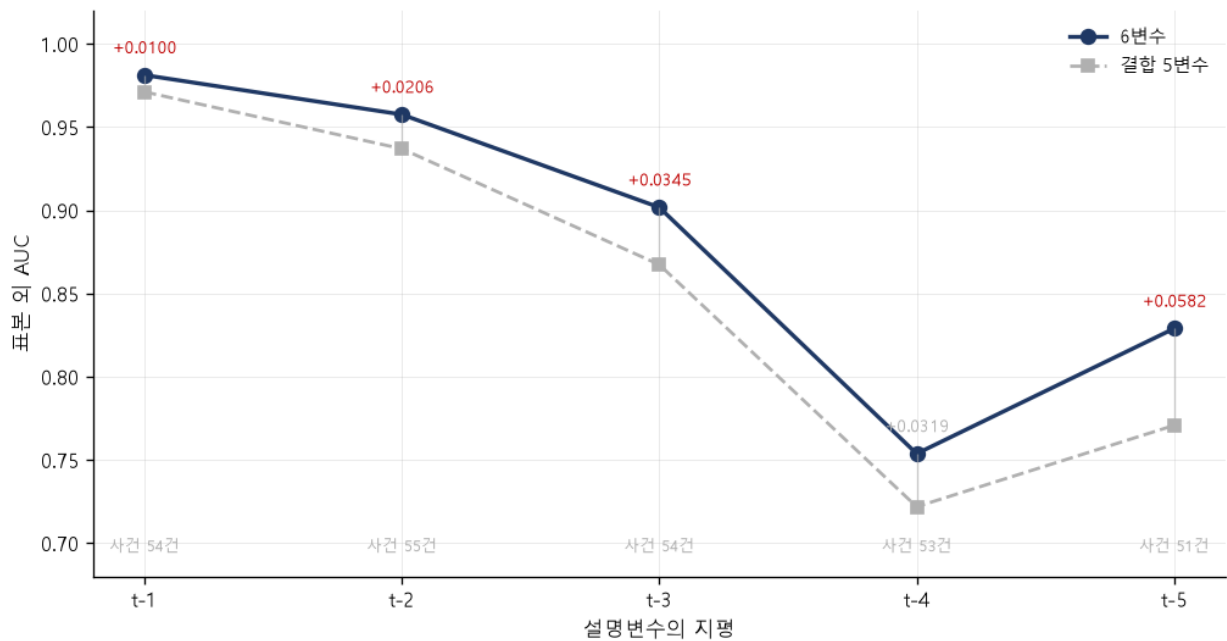
흑자/적자 기업의 FVOL 판별력



FVOL 산출 파라미터별 표본 외 성능

파라미터	값	패널 사건	검증 사건	5변수 AUC	6변수 AUC	ΔAUC	FVOL 단변량 AUC
디스플레이터	매출액 (*)	86	54	0.9712	0.9813	0.0100	0.9039
	총자산	86	54	0.9712	0.9735	0.0022	0.8807
유효 항목 요건	6	86	54	0.9712	0.9813	0.0100	0.9039
	8	86	54	0.9712	0.9813	0.0100	0.9039
	10 (*)	86	54	0.9712	0.9813	0.0100	0.9039
	12	86	54	0.9709	0.9810	0.0101	0.9037
	14	44	22	0.9779	0.9866	0.0087	0.8862
롤링 창 (분기)	4	80	49	0.9697	0.9785	0.0088	0.8938
	6	86	54	0.9712	0.9808	0.0097	0.9034
	8 (*)	86	54	0.9712	0.9813	0.0100	0.9039
	12	86	54	0.9713	0.9816	0.0103	0.9031
	16	86	54	0.9713	0.9812	0.0100	0.8953
기준 분기	1	86	54	0.9711	0.9817	0.0106	0.9039
	2 (*)	86	54	0.9712	0.9813	0.0100	0.9039
	3	86	54	0.9713	0.9809	0.0097	0.9040
	4	103	54	0.9740	0.9824	0.0084	0.8864

예측 지평별 두 모형의 표본 외 AUC

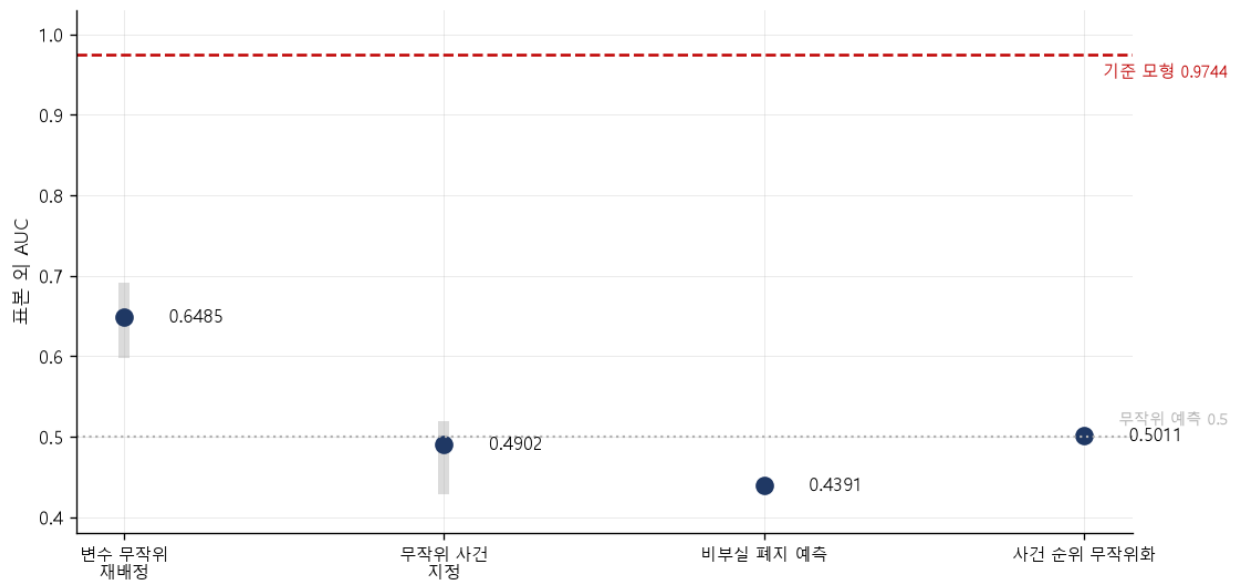


컷오프별 예측 성능

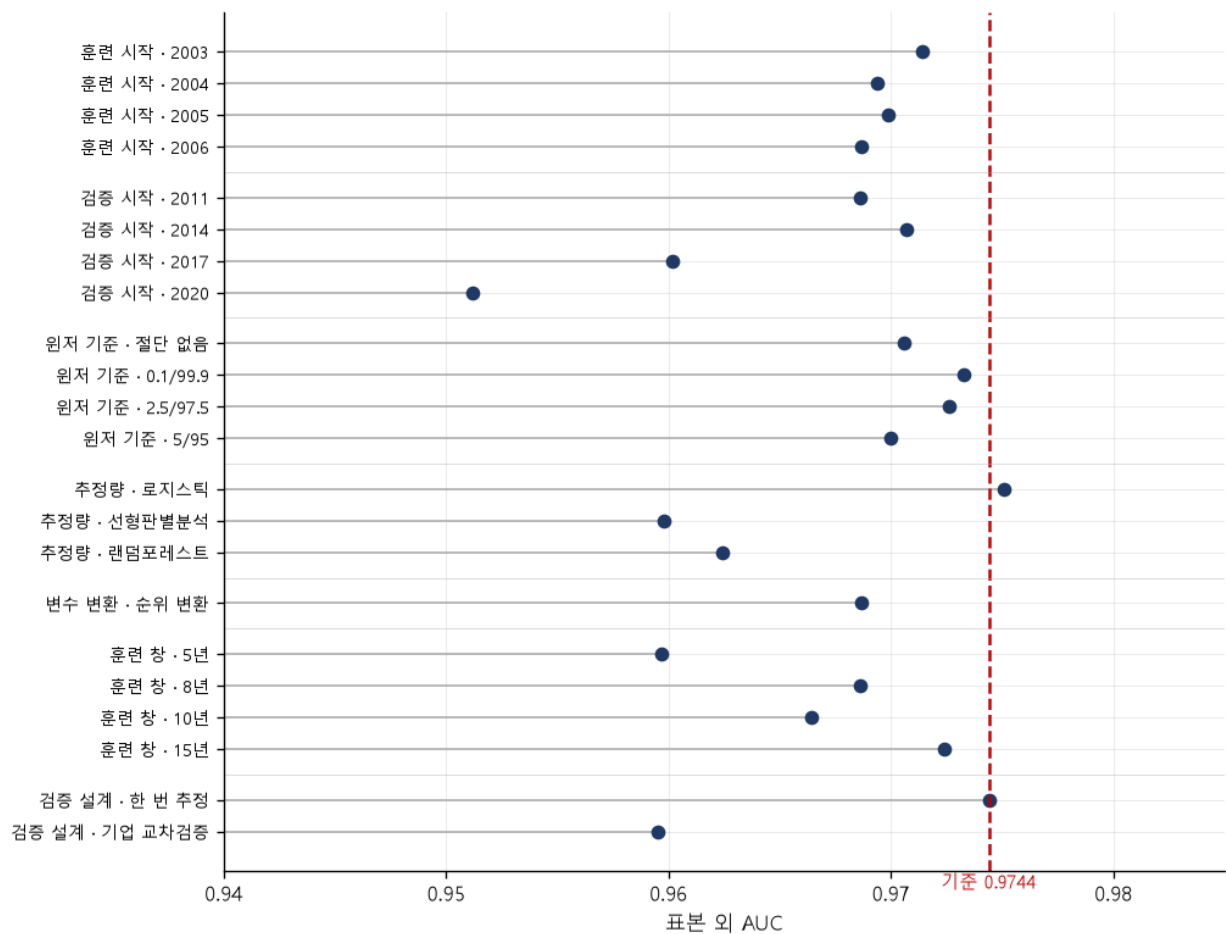
컷오프	연평균 경보	재현율(%)	정밀도(%)	포착	리프트
A. 5변수 모형 (NITA, TLTA, RSIZE, EXRET, SIGMA)					
상위 1%	6.2	31.5	15.32	17	33.7
상위 2%	12.7	59.3	13.97	32	30.7
상위 5%	32.5	81.5	7.52	44	16.5
상위 10%	65.6	88.9	4.06	48	8.9
상위 20%	131.6	94.4	2.15	51	4.7
B. 6변수 모형 (NITA, TLTA, RSIZE, EXRET, SIGMA, FVOL)					
상위 1%	6.2	33.3	16.22	18	35.7
상위 2%	12.7	57.4	13.54	31	29.8
상위 5%	32.5	85.2	7.86	46	17.3
상위 10%	65.6	92.6	4.23	50	9.3
상위 20%	131.6	100.0	2.28	54	5.0

4. 강건성

음성 대조



사양 민감도



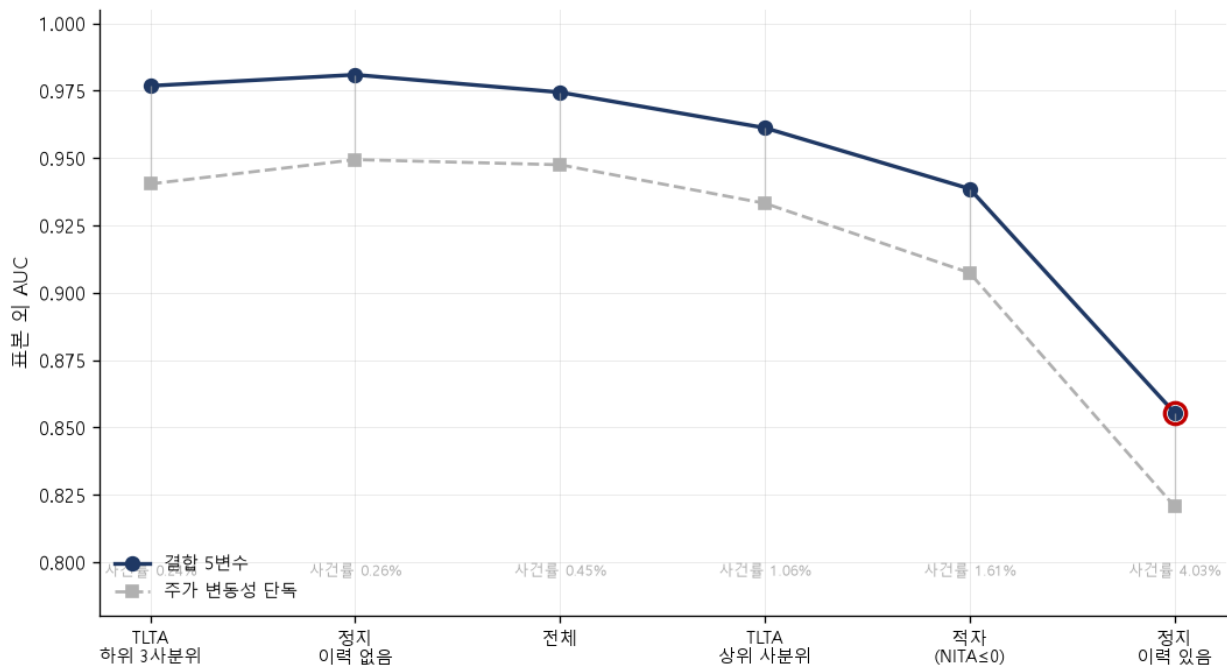
사건 의존성

검증	설정	검증 사건	AUC
기준	—	54	0.9744
기업 단위 jackknife	사건 기업 하나씩 제외	—	0.9739 ~ 0.9797
연도 단위 제외	최대 하락 (2009 제외)	—	0.9704
최상위 사건 제외	예측확률 상위 1건	53	0.9739
	예측확률 상위 3건	51	0.9729
	예측확률 상위 5건	49	0.9718
	예측확률 상위 10건	44	0.9688

결측 의존성

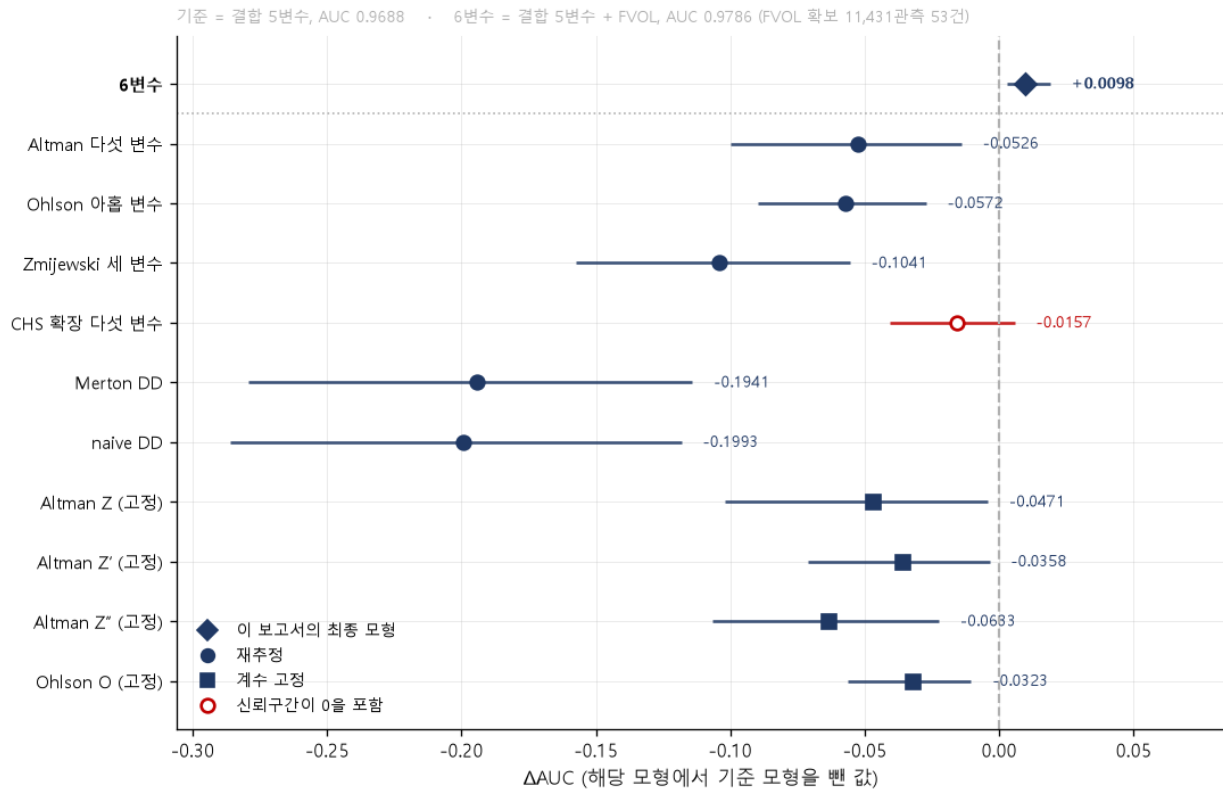
검증	관측	사건	사건률 (%)	AUC
결측 없음	15,528	106	0.683	—
결측 있음	761	2	0.263	—
결측 개수를 점수로 사용	16,289	108	—	0.4854
부호를 반전하여 사용	16,289	108	—	0.5146
결측 관측을 최상위로 강제 배치	16,289	108	—	0.9183

부분표본별 판별력



5. 활용 가치

기존 모형과의 비교



모형	구분	AUC	1분위 (%)	6-10분위 (%)	ΔAUC	CI 하한	CI 상한	p
결합 5변수 (기준)	재추정	0.9688	86.8	0.0	—	—	—	—
6변수 (FVOL)	재추정	0.9786	92.5	0.0	0.0098	0.0031	0.0192	0.000
Altman 다섯 변수	재추정	0.9162	83.0	3.8	-0.0526	-0.1000	-0.0140	0.001
Ohlson 아홉 변수	재추정	0.9116	71.7	1.9	-0.0572	-0.0896	-0.0272	0.000
Zmijewski 세 변수	재추정	0.8647	62.3	5.7	-0.1041	-0.1574	-0.0555	0.000
CHS 확장 다섯 변수	재추정	0.9531	83.0	1.9	-0.0157	-0.0406	+0.0058	0.171
Merton DD	재추정	0.7747	66.0	18.9	-0.1941	-0.2791	-0.1141	0.000
naive DD	재추정	0.7695	56.6	20.8	-0.1993	-0.2861	-0.1182	0.000
Altman Z	계수 고정	0.9217	83.0	3.8	-0.0471	-0.1018	-0.0042	0.022
Altman Z'	계수 고정	0.9330	79.2	3.8	-0.0358	-0.0711	-0.0036	0.031
Altman Z''	계수 고정	0.9055	77.4	3.8	-0.0633	-0.1068	-0.0224	0.003
Ohlson O-score	계수 고정	0.9365	75.5	0.0	-0.0323	-0.0563	-0.0104	0.003

과거 사례

종목	폐지	사유	정지율	5변수 확률 %	6변수 확률 %	분위	상위 %
SY	2008-04	감사의견	0.041	8.57	5.48	1	2.56
위너스인프라인	2009-02	감사의견	0.270	52.56	50.39	1	0.33
마이크로닉스	2009-04	미제출	0.782	9.31	6.88	1	3.67
BHK	2009-04	감사의견	0.000	13.12	19.28	1	1.67
세신	2009-04	감사의견	0.000	17.78	25.05	1	1.34
유리이에스	2009-04	부도	0.000	11.77	9.98	1	2.67
GBS	2009-04	감사의견	0.083	49.59	55.82	1	0.17
씨앤상선	2009-05	감사의견	0.000	2.72	3.21	1	5.34
기린	2009-05	감사의견	0.000	5.66	8.17	1	3.34
씨앤중공업	2009-05	감사의견	0.000	17.64	29.82	1	1.17
케이엠에이치	2009-05	감사의견	0.000	4.53	4.59	1	4.34
우방	2009-05	감사의견	0.000	6.88	5.69	1	4.01
휴리프	2009-07	자본잠식	0.065	41.69	41.48	1	0.67
남한제지	2009-10	자본잠식	0.000	19.80	6.85	1	3.84
한국기술산업	2010-03	감사의견	0.000	0.36	0.67	2	12.25
서광건설산업	2010-04	자본잠식	0.083	37.37	37.45	1	0.50
고제	2010-04	감사의견	0.292	14.17	18.09	1	1.82
조인에너지	2010-04	자본잠식	0.000	29.53	29.90	1	0.83
에이치비이에너지	2010-04	자본잠식	0.036	4.26	3.89	1	3.97
태창기업	2010-05	감사의견	0.051	0.77	1.19	1	7.45
성원건설	2010-05	감사의견	0.000	0.70	0.87	1	9.77
현대금속	2010-05	감사의견	0.000	0.87	0.78	2	10.43
유성티에스아이	2010-05	감사의견	0.083	29.43	30.64	1	0.66
제로원인터랙티브	2010-05	감사의견	0.000	54.09	53.97	1	0.17
케드콤	2010-07	감사의견	0.000	17.58	21.58	1	1.32
심팩인더스트리	2011-04	자본잠식	0.076	27.21	29.96	1	1.33
셀런	2011-04	자본잠식	0.000	47.94	36.51	1	0.83
오라바이오텍스	2011-04	미제출	0.068	55.60	49.48	1	0.50
지앤엘	2011-05	감사의견	0.000	6.69	7.31	1	2.16
훈영	2011-05	감사의견	0.000	35.18	46.45	1	0.66
대우송도개발	2012-06	영업정지	0.347	5.27	8.92	1	1.30
케이비물산	2012-06	감사의견	0.000	27.36	24.98	1	0.81
허메스홀딩스	2012-06	감사의견	0.000	21.10	26.92	1	0.49
배명금속	2012-09	부도	0.000	0.57	0.50	2	13.68
연합과기	2012-09	감사의견	0.000	0.66	1.74	1	3.91

알바이오	2013-05	감사의견	0.000	0.26	0.81	2	10.32
글로스텍	2013-06	감사의견	0.000	3.42	5.30	1	3.02
벽산건설	2014-04	미제출	0.000	41.25	41.75	1	0.47
로켓트전기	2015-02	감사의견	0.780	7.42	14.57	1	1.09
삼환기업	2015-04	자본잠식	0.000	4.12	10.92	1	1.40
신일건업	2015-04	자본잠식	1.000	31.75	45.96	1	0.16
플랜텍	2016-04	자본잠식	0.000	3.47	3.93	1	2.15
현대페인트	2016-11	감사의견	0.000	2.74	6.20	1	1.23
넥솔론	2017-04	자본잠식	0.000	1.80	6.48	1	1.37
보루네오가구	2017-07	영업정지	1.000	2.17	3.59	1	1.82
중국원양자원	2017-09	감사의견	0.167	0.89	2.49	1	2.73
성지건설	2018-10	감사의견	0.000	1.69	1.72	1	2.84
신한	2020-06	감사의견	0.898	0.19	0.99	1	5.06
웅진에너지	2020-06	감사의견	0.750	13.29	14.43	1	0.43
폴루스바이오팜	2022-02	감사의견	1.000	6.60	15.01	1	0.84
에코바이브	2023-11	감사의견	1.000	3.12	7.27	1	0.83
비케이탑스	2024-05	감사의견	1.000	7.45	19.51	1	0.54
이아이디	2025-09	영업정지	1.000	1.88	2.17	1	2.86
세원이앤씨	2025-10	감사의견	1.000	3.89	4.59	1	1.77

실패 사례

1. 한국기술산업 (2010.03, 감사의견 거절)

- 오일샌드·바이오 테마로 시가총액이 부풀어 KOSPI200 구성 종목이었음 → 규모 변수가 위험을 상쇄
- 손실이 계열사 투자손상차손에서 발생해 자산만 훼손, 부채비율은 정상 기업 수준으로 유지

2. 현대금속 (2010.05, 감사의견 거절)

- 의견거절 사유가 실적 부진이 아니라 선급금·단기대여금 확인 불가와 특수관계자 자금거래 → 부채가 아닌 자산 쪽에서 진행된 부실
- 당좌거래 정지(부도)는 상장폐지 이후에 발생 — 폐지의 원인이 아니라 결과

3. 배명금속 (2012.09, 부도)

- 만기 어음을 막지 못해 최종 부도, 직접 원인은 BW 청약이 증권신고서 정정으로 지연된 것
- 직전까지 손익분기 부근을 유지해 재무·주가 어느 쪽도 경고를 주지 않은 유동성 사고형

4. 알바바이오 (2013.05, 감사의견 거절)

- 줄기세포 영업의 적법성과 관계기업 투자 적정성이 의견거절 사유, 같은 시기 최대주주 미공개정보 이용 혐의
- 재무 악화가 아니라 사업 적법성이 부정되어 퇴출 — 재무제표에 신호가 남을 자리가 없음

공통점

- 네 건 중 셋의 트리거가 감사보고서: 결산 이후에야 확정되므로 직전 연도 자료에 흔적이 없음
- 직전 연도 거래정지 이력 없음, 정지는 모두 폐지 절차가 시작된 뒤에 걸림
- 다만 하위로 밀린 게 아니라 2 분위로 확인